20/10/26 -INGENIERIA Y CALIDAD DE SOFTWARE

LEAN Y KANBAN

Lean: filosofía anterior al enfoque ágil, orientada a entregar valor, reducir desperdicios y mejorar continuamente. Sus siete principios aplicados al software se relacionan con Scrum y Kanban:

1. **Eliminar desperdicios:** reducir trabajo que no aporta valor. Scrum ayuda a priorizar y revisar resultados; Kanban visualiza bloqueos y limita el trabajo en curso (WIP-Work in Progress).
2. **Amplificar el aprendizaje:** compartir conocimiento y aprovechar la retroalimentación. Scrum utiliza la Review y la Retrospectiva; Kanban incorpora ciclos de retroalimentación y mejora colaborativa.
3. **Decidir lo más tarde responsablemente:** diferir compromisos hasta contar con información suficiente, sin generar demoras. Scrum permite refinar y adaptar el Backlog; Kanban selecciona trabajo según demanda y capacidad (pull, relacionado con JiT).
4. **Entregar lo antes posible:** obtener valor y retroalimentación temprana. Scrum crea Incrementos utilizables durante los Sprints; Kanban busca un flujo ágil y tiempos de entrega menores.
5. **Potenciar al equipo:** aprovechar capacidades y autonomía. Scrum propone equipos autogestionados y multifuncionales; Kanban promueve liderazgo y mejora colaborativa sobre el proceso existente.
6. **Crear integridad:** incorporar calidad desde el inicio. Scrum utiliza la Definición de Terminado (DoD); Kanban explicita políticas de calidad y gestiona el retrabajo.
7. **Ver el conjunto:** optimizar la entrega completa, no tareas aisladas. Scrum orienta al equipo hacia objetivos compartidos; Kanban visualiza y mejora el flujo de extremo a extremo.

Desperdicio: actividad o esfuerzo que no aporta valor al cliente. El desperdicio puro se elimina; las actividades necesarias que no agregan valor directamente se minimizan sin comprometer calidad, seguridad ni cumplimiento.

7+1 Desperdicios:

- **Talento no utilizado (+1):** desaprovechar conocimientos técnicos e ideas; por ejemplo, ofrecer solo crecimiento hacia liderazgo a quien busca una carrera técnica. Scrum favorece la autogestión; Kanban, la mejora colaborativa.
- **Inventario:** trabajo parcialmente terminado o pendiente de entrega; su acumulación retrasa el valor. En Scrum, lo que no cumple la DoD no está terminado; Kanban limita WIP para evitar acumulaciones.
- **Movimientos:** búsquedas y cambios de contexto innecesarios, como alternar entre herramientas o tareas. Scrum aporta foco mediante el Objetivo del Sprint; Kanban reduce multitarea con límites WIP. Se relaciona con el cambio de contextos y el poder trabajar en un unico proyecto.
- **Esperas:** trabajo detenido por aprobaciones, dependencias o bloqueos. Scrum permite detectarlos en el Daily y facilita resolver impedimentos; Kanban hace visibles bloqueos y cuellos de botella.
- **Transporte:** en software equivale a traspasos innecesarios de trabajo o información entre áreas. Scrum reduce transferencias con equipos multifuncionales; Kanban permite revisar y simplificar el flujo. Compartir conocimiento útil no es desperdicio.
- **Defectos:** errores que generan correcciones y retrabajo. Scrum establece calidad mediante la DoD; Kanban utiliza políticas explícitas y retroalimentación para mejorarla.
- **Sobreproducción:** desarrollar funcionalidades innecesarias o antes de necesitarlas. Scrum prioriza valor y valida resultados en la Review; Kanban incorpora trabajo según demanda y capacidad. YAGNI: no construir capacidades hipotéticas que todavía no se necesitan.
- **Sobreprocesamiento:** realizar pasos o complejidad de más, como documentación duplicada o aprobaciones redundantes. Scrum revisa el proceso en la Retrospectiva; Kanban identifica etapas innecesarias al visualizar el flujo.

Transporte y esperas son lo que mas generan deforestación en el desarrollo.

KANBAN: método para definir, gestionar y mejorar servicios que entregan trabajo del conocimiento como servicios, trabajos o actividades en las que intenterviene la creatividad y el diesño de productors de software como físicos. Tiene 6 practicas. Valores; transparencia, equilibrio, colaboración, foco en el cliente, liderazgo,

LA IDEA BASE DE KAMBAN es administrar el flujo. No hay proyecto en kamban. ADMINISTRA Y MEJORA EL PROCESO (SEA CUÁL SEA).

Practivas Kamban:

- Visluaciizar el trabajo es la práctica mas importante del método (al igual que scrum pero con distinta forma). Consiste en visualizar un tablero que surge de las características del producto o servicio a construir.

- Limitar el trabajo en curso
- Destinar el flujo
- Hacer políticas explicitas
- Establecer ciclos de retroalimentación
- Mejorar colaborativamente, evolucionar experimentalmente

Principios de kamban:

Gestión de cambios:

- Comenzar con lo que haces ahora: entender los procesos actuales tal y como están siendo realizados en la actualidad. Respetar los roles actuales, las responsabilidades de cada persona y los puestos de trabajo.
- Acordar la búsqueda de la mejora con un cambio evolutivo.
- Fomentar actos de liderazgo en todos los niveles.

Tablero y trabajo en curso (WIP)

Tablero: las columnas representan etapas del proceso real y las tarjetas, trabajos. Ejemplo: Pendiente → Desarrollo → Pruebas → Terminado. Se acuerdan condiciones para pasar de etapa, se señalan bloqueos y se revisa el tablero de derecha a izquierda para favorecer terminar antes de empezar más.

WIP (Work in Progress): cantidad de trabajos iniciados y todavía no terminados, incluidos los bloqueados. El límite WIP es el máximo acordado para una etapa o para todo el flujo. Ejemplo: si Pruebas tiene límite 2 y está llena, se ayuda a terminar esas tarjetas antes de incorporar otra.

Sistema pull: se toma nuevo trabajo cuando existe capacidad, respetando las políticas y los límites WIP. Busca reducir acumulaciones y multitarea; no exige que todo el equipo trabaje en una única tarjeta.

Relación con Scrum: el tablero puede visualizar el Sprint Backlog y apoyar el Daily Scrum. Los límites WIP complementan Scrum, pero no son una exigencia del marco. La columna Terminado debe respetar la DoD; estar terminado y estar entregado pueden ser momentos distintos.

Métricas de flujo y eficiencia

- WIP: cuántos ítems están iniciados y sin terminar. Permite observar acumulaciones y controlar la cantidad de trabajo en curso.
- Cycle time (tiempo de ciclo): tiempo transcurrido desde el inicio hasta el fin acordados del trabajo. Incluye esperas y bloqueos dentro del proceso; no es solo tiempo activo ni equivale a la duración del Sprint.
- Lead time (tiempo de entrega): en este apunte, tiempo desde la solicitud hasta la entrega al cliente. Incluye la espera previa al inicio y, si corresponde, la espera posterior a estar terminado. Otros sistemas lo miden desde el compromiso: hay que aclarar siempre el alcance.
- Touch time (tiempo activo): suma de los intervalos en que se procesa efectivamente el ítem, sin esperas. No equivale necesariamente a tiempo que agrega valor: el retrabajo también consume tiempo activo. Para medir eficiencia temporal se usan intervalos del ítem, no horas-persona sumadas de actividades simultáneas.
- Throughput (tasa de salida): cantidad de ítems terminados por unidad de tiempo; por ejemplo, 8 por semana. No es lo mismo que puntos de historia ni demuestra por sí solo valor o calidad.
- Work item age (edad del ítem): tiempo desde que comenzó un trabajo hasta hoy, mientras sigue sin finalizar. Ayuda a detectar ítems demorados antes de que terminen.

WIP, cycle time, throughput y edad del ítem son las cuatro métricas básicas de flujo. Se acuerdan puntos de inicio y fin, unidades y calendario; se registran fechas y se analizan tendencias para mejorar el sistema, no para evaluar personas.

- Cadencias: ciclos de retroalimentación para revisar información y tomar decisiones sobre el flujo, el servicio y su mejora. Las frecuencias siguientes son orientativas: se adaptan al contexto y pueden aprovechar o combinar reuniones existentes; no hay que agregar necesariamente siete reuniones nuevas.
- Reunión Kanban: generalmente diaria; revisa bloqueos, ítems envejecidos y acciones para terminar trabajo. Puede integrarse con el Daily Scrum, conservando su propósito de inspeccionar el avance hacia el Objetivo del Sprint y adaptar el plan.
- Reposición (Replenishment): semanal o bajo demanda; selecciona qué solicitudes incorporar según prioridades y capacidad. Se relaciona con la selección en Sprint Planning, pero no equivale a ella: Planning también define el Objetivo del Sprint y el plan.

- Planificación de entrega: según las necesidades de entrega; coordina qué se entregará, cuándo y con qué preparación o riesgos. Comprometerse a realizar trabajo y acordar su entrega son decisiones distintas. En Scrum, un Incremento puede entregarse antes de la Review.
- Revisión de entrega del servicio: por ejemplo, quincenal; examina expectativas del cliente, tiempos, tasa de salida y calidad del servicio. Comparte con la Sprint Review la retroalimentación con interesados, aunque sus alcances son distintos.
- Revisión de operaciones: por ejemplo, mensual; analiza el conjunto de servicios, dependencias y capacidad para mejorar el flujo global. No tiene un evento equivalente obligatorio en Scrum.
- Revisión de riesgos: periódica, por ejemplo mensual; estudia bloqueos recurrentes y riesgos de entrega, y acuerda acciones preventivas. Puede nutrirse de problemas detectados en Daily y Retrospectiva.
- Revisión de estrategia: por ejemplo, trimestral; verifica si los servicios y objetivos siguen respondiendo a las necesidades del negocio y del cliente. Se relaciona con revisar la dirección del producto, sin ser un evento propio de Scrum.